

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ana Claudia A. Garcia
Carolina Felix Costrino
Gabriel Cáceres Pena
Jonathan Goulart Ferreira
Renato Santino da Silva
Ricardo Seiti Kinoshita
Vitor Gabriel de Souza Alencar

Alerta de Alagamentos na Cidade de São Paulo: Estudo de Caso Aplicado à Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello

São Paulo - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alerta de Alagamentos na Cidade de São Paulo: Estudo de Caso Aplicado à Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

São Paulo - SP

2026

GARCIA, Ana Claudia A.; COSTRINO, Carolina Felix; PENA, Gabriel Cáceres; FERREIRA, Jonathan Goulart; SILVA, Renato Santino da; KINOSHITA, Ricardo Seiti; ALENCAR, Vitor Gabriel de Souza. **Alerta de alagamento (Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello Vila Prudente - SP)**. 00f. Relatório Técnico-Científico. Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Pablo Dos Santos Correa Junior. Polo Carrão, 2026.

RESUMO

Este relatório técnico-científico, desenvolvido no âmbito da UNIVESP analisa o problema recorrente de alagamento urbano em São Paulo, com foco na Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na Vila Prudente. Esta avenida essencial para a mobilidade entre as zonas Leste e Sudeste, sofre impactos frequentes devido ao crescimento urbano acelerado, à impermeabilização do solo e ao aumento de eventos climáticos extremos. Esses fatores intensificam prejuízos materiais, atrasos no transporte, riscos à segurança e dificuldades de deslocamento. Embora existam sistemas oficiais de monitoramento, eles apresentam limitações de cobertura, custo e atualização em tempo real. Para enfrentar esse cenário, nosso projeto propõe uma aplicação web colaborativa baseada em crowdsourcing, permitindo que cidadãos registrem ocorrências de alagamentos com geolocalização, fotos, nível da água e horário. As informações serão exibidas em um mapa interativo e validadas pela própria comunidade, aumentando a confiabilidade dos dados. O sistema armazenará o histórico de registros, possibilitando análises futuras e apoio a políticas públicas. A solução utiliza tecnologias web consolidadas, arquitetura SPA e APIs de mapas. A escolha da Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello se justifica por seu histórico de alagamentos e relevância socioeconômica. Espera-se ampliar a disponibilidade de informações, reduzir riscos à população e fortalecer o engajamento comunitário, contribuindo para práticas alinhadas às cidades inteligentes.

PALAVRAS-CHAVE: Alagamento; Monitoramento; Cidades inteligentes, Tecnologia Web.

LISTAS E ABREVIATURAS E SIGLAS

SPA – Single-Page Application

API – Application Programming Interface

CET – Companhia de Engenharia de Tráfego

HTML – HyperText Markup Language

CSS – Cascading Style Sheets

SQL – Structured Query Language

NoSQL – Not Only SQL

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

O aumento da impermeabilização do solo, associado a eventos climáticos extremos, tem intensificado a ocorrência de alagamentos em grandes centros urbanos como São Paulo. Esses eventos prejudicam a mobilidade, causam danos materiais e colocam em risco a segurança da população. Apesar de existirem sistemas oficiais de monitoramento, eles nem sempre conseguem registrar ocorrências em tempo real ou com granularidade suficiente para orientar deslocamentos imediatos (FREITAS).

Além disso, a história dos rios paulistanos revela como a cidade se transformou ao longo do último século (Figura 1), substituindo paisagens naturais por extensas obras de engenharia. À medida que São Paulo cresceu, seus rios foram sendo comprimidos, retificados e, por fim, ocultados sob avenidas e túneis de concreto, desaparecendo da vida cotidiana. No início do século XX, cursos d'água como o Tietê ainda eram espaços de lazer, navegação e convivência, mas o avanço da urbanização acelerada, aliado ao despejo contínuo de resíduos domésticos e industriais, degradou rapidamente esses ambientes. As enchentes recorrentes e o medo de epidemias impulsionaram intervenções cada vez mais radicais, moldando rios a serviço da expansão urbana e dos interesses econômicos. Hoje, os mapas históricos e os estudos sobre a ocupação das várzeas ajudam a compreender como essas escolhas impactaram a paisagem e a qualidade ambiental da metrópole, ao mesmo tempo em que inspiram debates sobre recuperação, renaturalização e novos modelos de relação entre cidade e água (FIORAVANTI).

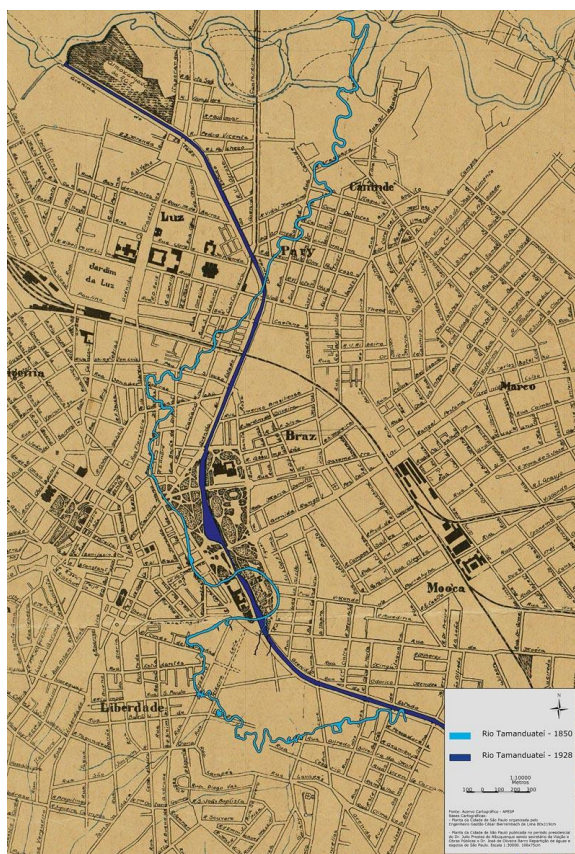


Figura 1 - O trajeto original e retificado do rio Tamanduateí.

A presença desses rios ocultos revela muito sobre a forma como São Paulo cresceu: rapidamente, de maneira fragmentada e quase sempre ignorando a dinâmica natural do

território. A canalização e o tamponamento dos cursos d'água foram tratados, durante décadas, como soluções modernas para “domar” as enchentes e liberar espaço para avenidas, loteamentos e obras de infraestrutura. No entanto, esse modelo urbano cobra seu preço. Ao esconder os rios, a cidade também perde a capacidade de compreender seus próprios limites ambientais, agravando problemas como alagamentos, ilhas de calor e a degradação da qualidade da água. Hoje, iniciativas de urbanismo ecológico e renaturalização começam a questionar esse paradigma, propondo que os rios voltem a ser parte da paisagem e da vida cotidiana. Conhecer quais cursos d'água passam sob as avenidas é um primeiro passo para reconhecer que a cidade é, antes de tudo, um território moldado pela água — mesmo quando ela está invisível sob o asfalto (UOL).

Nesse contexto, o crowdsourcing surge como uma alternativa eficiente para complementar o monitoramento tradicional. A colaboração entre cidadãos permite a coleta distribuída de informações atualizadas sobre pontos de alagamento, ampliando a cobertura e a velocidade de detecção (MARTINS).

O presente projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web colaborativa para o reporte de alagamentos, com foco inicial na região da Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Vila Prudente – SP, área historicamente afetada por enchentes. A Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello é uma das principais vias estruturais da Zona Leste de São Paulo, desempenhando papel fundamental na mobilidade urbana e na integração entre diferentes bairros da região. Com cerca de 9 quilômetros de extensão, ela conecta os distritos de Vila Prudente, São Lucas e Sapopemba, além de servir como importante acesso ao Ipiranga e ao centro expandido da cidade. Ao longo de sua extensão, a avenida apresenta intenso fluxo de veículos e transporte público, sendo parte do minianel viário que redistribui o tráfego entre as zonas Leste e Sudeste (CET).

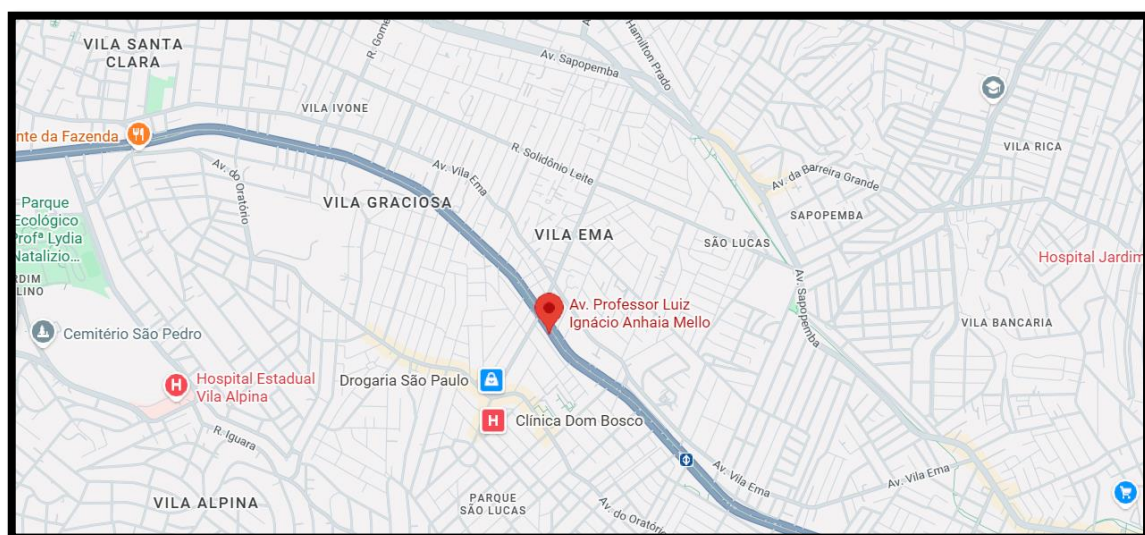


Figura 2 - Região da Av. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Vila Prudente – SP

A região é marcada por forte atividade comercial, destacando-se nacionalmente pela grande concentração de lojas de automóveis e motocicletas, o que tornou a

avenida conhecida como um dos maiores polos de venda de veículos a céu aberto do país. Além disso, o comércio local é diversificado, com presença de mercados, oficinas, serviços e pequenos estabelecimentos que atendem à população dos bairros adjacentes (SPBAIRROS).

A infraestrutura de mobilidade foi significativamente ampliada com a implantação da Linha 15–Prata do monotrilho, que percorre grande parte da avenida e conta com estações como Vila Prudente, Oratório, São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União. A integração com a Linha 2–Verde do Metrô, na estação Vila Prudente, reforça o papel da avenida como eixo de transporte estratégico para milhares de moradores (BRASIL).

Do ponto de vista socioeconômico, a região apresenta heterogeneidade. Em Vila Prudente e parte de São Lucas predominam áreas de classe média, com crescente verticalização e valorização imobiliária. Em direção a Sapopemba, observa-se maior presença de áreas populares e setores em processo de urbanização, incluindo comunidades que passaram por intervenções de infraestrutura urbana ao longo dos últimos anos. Essa diversidade reflete a complexidade urbana da Zona Leste e evidencia a importância da avenida como elemento articulador entre diferentes realidades sociais (SPBAIRROS).

A aplicação proposta busca oferecer uma ferramenta acessível, intuitiva e colaborativa, permitindo que qualquer cidadão registre ocorrências de alagamento de forma rápida e precisa. Utilizando recursos de geolocalização, o sistema marcará automaticamente a posição do evento, possibilitando a inclusão de fotografias, classificação do nível da água, data e horário da ocorrência. Todas as informações serão exibidas em um mapa interativo atualizado em tempo quase real, permitindo que moradores, motoristas e comerciantes consultem a situação da região antes de se deslocarem. Para aumentar a confiabilidade dos dados, será implementado um mecanismo de validação comunitária, no qual outros usuários poderão confirmar ou contestar registros existentes, reduzindo o risco de informações incorretas ou desatualizadas.

Do ponto de vista tecnológico, a solução será desenvolvida com base em tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento web, como HTML, CSS e JavaScript, além de frameworks modernos de frontend que favorecem desempenho e responsividade. O backend será estruturado como uma API REST, responsável por gerenciar o fluxo de dados entre usuários e servidor, enquanto o armazenamento das informações poderá ser realizado em banco de dados relacional ou não relacional, dependendo das necessidades de escalabilidade. A arquitetura seguirá o modelo de aplicação de página única (SPA), garantindo maior fluidez na navegação e melhor experiência do usuário. O uso de APIs de mapas permitirá a visualização geográfica das ocorrências, facilitando a interpretação espacial dos dados e a identificação de padrões.

A motivação para o desenvolvimento deste projeto está diretamente relacionada à necessidade de ampliar a disponibilidade de informações confiáveis sobre alagamentos urbanos, especialmente em regiões críticas como a Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello. A ausência de dados atualizados prejudica a tomada de decisão da população e limita a capacidade de resposta do poder público. Ao integrar tecnologia, participação cidadã e análise de dados, o projeto busca contribuir para a construção de cidades mais inteligentes, resilientes e preparadas

para enfrentar desafios climáticos e urbanos. Além disso, o histórico de alagamentos da região, aliado à sua importância socioeconômica e à diversidade de perfis populacionais, torna o local um ambiente ideal para a implementação e avaliação da solução proposta.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

A falta de informações atualizadas sobre pontos de alagamento em vias urbanas representa um desafio significativo para a mobilidade e a segurança da população. Em períodos de chuva intensa, motoristas, pedestres e usuários do transporte público enfrentam dificuldades para identificar, em tempo real, quais rotas estão comprometidas, o que aumenta o tempo de deslocamento, gera congestionamentos e expõe as pessoas a riscos evitáveis. A ausência de um sistema acessível, colaborativo e dinâmico de monitoramento evidencia uma lacuna na gestão urbana, especialmente em regiões que sofrem historicamente com enchentes. Diante desse cenário, torna-se necessário desenvolver soluções tecnológicas capazes de ampliar a disponibilidade de informações confiáveis e de rápida atualização, permitindo que a própria população contribua para o mapeamento de áreas críticas.

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma aplicação web que permita reportar colaborativamente a ocorrências de alagamentos, utilizando princípios de crowdsourcing para fornecer informações atualizadas sobre pontos críticos em vias urbanas. Esse objetivo busca integrar tecnologia, participação cidadã e visualização geográfica, de modo a apoiar a tomada de decisão dos usuários e contribuir para a construção de cidades mais inteligentes e resilientes.

Para alcançar esse propósito, foram definidos objetivos específicos que orientam as etapas do trabalho. Inicialmente, pretende-se identificar as necessidades dos usuários e levantar os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação, caracterizando o problema e delimitando o escopo da solução. Em seguida, busca-se desenvolver mecanismos que permitam aos usuários registrarem ocorrências de alagamento com localização georreferenciada, descrever o nível da água e anexar evidências visuais. Outro objetivo é exibir essas informações em um mapa interativo, com atualização em tempo quase real, possibilitando que o sistema analise e organize os dados de forma clara e acessível. Além disso, pretende-se criar um processo simples de validação comunitária, permitindo que outros usuários verifiquem e confirmem os registros, aumentando a confiabilidade das informações. Também faz parte dos objetivos registrar o histórico de ocorrências para permitir análises futuras, contribuindo para estudos sobre padrões de alagamento e subsidiando políticas públicas. Por fim, busca-se desenvolver uma interface intuitiva e responsiva, que facilite o acesso às informações e melhore a experiência do usuário em diferentes dispositivos.

Com esse conjunto de objetivos exploratórios, descritivos e explicativos, o projeto estabelece um caminho claro para a construção de uma solução tecnológica colaborativa, capaz de ampliar o acesso à informação, reduzir riscos e fortalecer o engajamento da população na gestão urbana.

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A ocorrência recorrente de alagamentos em grandes centros urbanos, como São Paulo, evidencia um problema estrutural que afeta diretamente a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população. Em regiões densamente ocupadas, a falta de informações atualizadas sobre vias alagadas compromete o deslocamento diário, aumenta o risco de acidentes e gera prejuízos materiais significativos. Apesar da existência de sistemas oficiais de monitoramento, esses mecanismos apresentam limitações quanto à cobertura territorial, à velocidade de atualização e à capacidade de registrar eventos com granularidade suficiente para orientar decisões imediatas dos cidadãos. Assim, a população permanece vulnerável, especialmente em áreas historicamente afetadas por enchentes, como a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na Zona Leste de São Paulo.

A formulação do problema que orienta este projeto pode ser sintetizada na seguinte pergunta: Como fornecer à população informações atualizadas, confiáveis e de fácil acesso sobre pontos de alagamento em vias urbanas, de modo a melhorar a mobilidade e reduzir riscos durante eventos de chuva intensa? Essa questão norteia o desenvolvimento da solução tecnológica proposta e delimita o foco da pesquisa no contexto da mobilidade urbana e da participação cidadã.

A justificativa para o desenvolvimento deste projeto fundamenta-se em sua relevância social, uma vez que o acesso rápido a informações sobre alagamentos pode reduzir acidentes, evitar congestionamentos e auxiliar moradores e motoristas na escolha de rotas mais seguras. Do ponto de vista acadêmico, o projeto contribui para o avanço de estudos sobre cidades inteligentes, sistemas colaborativos e uso de dados georreferenciados para gestão urbana. A iniciativa também possui relevância cultural e comunitária, pois incentiva o engajamento dos cidadãos na produção de informações úteis ao coletivo, fortalecendo práticas de colaboração e responsabilidade compartilhada.

Além disso, a proposta apresenta contribuições diretas para o território onde será aplicada, especialmente a região da Av. Anhaia Mello, que enfrenta problemas recorrentes de alagamento devido à impermeabilização do solo, à proximidade com o Rio Tamanduateí e ao intenso fluxo de veículos e transporte público. Ao disponibilizar uma ferramenta colaborativa de monitoramento, o projeto pode auxiliar moradores, comerciantes, motoristas e gestores públicos, oferecendo dados que apoiem tanto decisões individuais quanto ações de planejamento urbano.

Dessa forma, a justificativa e a delimitação do problema reforçam a necessidade de uma solução tecnológica acessível, colaborativa e eficiente, capaz de ampliar a disponibilidade de informações em tempo real e contribuir para a construção de uma cidade mais segura, conectada e resiliente.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os alagamentos urbanos constituem um dos principais desafios das grandes metrópoles contemporâneas, especialmente em regiões marcadas pela intensa impermeabilização do solo e pela ocupação desordenada. Segundo Tucci (2007), o processo de urbanização reduz drasticamente a capacidade de infiltração da água, aumentando o escoamento superficial e, conseqüentemente, a frequência de enchentes. Esse fenômeno é agravado por eventos climáticos extremos, que têm se tornado mais recorrentes devido às mudanças climáticas globais (IPCC, 2021). Em cidades como São Paulo, tais eventos impactam diretamente a mobilidade urbana, gerando congestionamentos, interrupções no transporte público e riscos à integridade física da população.

A literatura aponta que a gestão de riscos urbanos depende de sistemas de monitoramento eficientes e de informações atualizadas. Entretanto, como destaca Maricato (2011), o poder público frequentemente enfrenta limitações estruturais e tecnológicas para acompanhar, em tempo real, a dinâmica dos eventos climáticos e seus impactos. Nesse contexto, torna-se necessário buscar alternativas que ampliem a capilaridade da coleta de dados e envolvam a população no processo de monitoramento.

Uma dessas alternativas é o crowdsourcing, conceito definido por Howe (2006) como um modelo de produção colaborativa no qual muitas pessoas contribuem com informações, dados ou soluções para um problema comum. Em aplicações urbanas, o crowdsourcing tem se mostrado eficaz para o monitoramento de trânsito, mapeamento de desastres e identificação de situações emergenciais (GOODCHILD, 2007). Para o autor, “a inteligência voluntária distribuída representa uma nova forma de produzir conhecimento geográfico” (GOODCHILD, 2007, p. 212).

No campo da mobilidade urbana, plataformas colaborativas como Waze e Google Maps demonstram que a participação cidadã pode gerar informações em tempo real com alto grau de precisão. Haklay (2013) argumenta que sistemas baseados em dados voluntários ampliam a capacidade de resposta das cidades, pois permitem identificar rapidamente pontos críticos e orientar deslocamentos. Essa abordagem é especialmente relevante em regiões sujeitas a alagamentos, onde decisões rápidas podem evitar acidentes e prejuízos.

Além disso, o uso de tecnologias web e geolocalização tem se consolidado como ferramenta essencial para a gestão urbana. Segundo Batty (2013), cidades inteligentes dependem da integração entre dados, infraestrutura digital e participação social. A visualização geográfica de informações, por meio de mapas interativos, facilita a compreensão espacial dos problemas e apoia tanto usuários quanto gestores públicos na tomada de decisão.

No contexto específico da cidade de São Paulo, estudos apontam que a Zona Leste apresenta áreas historicamente vulneráveis a enchentes devido à proximidade com rios canalizados, à densidade populacional e à infraestrutura insuficiente de drenagem (SÃO PAULO, 2020). A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, foco deste projeto, é frequentemente citada em relatórios municipais como ponto crítico de alagamentos, especialmente em trechos próximos ao Rio Tamanduateí.

A situação da Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello evidencia a gravidade do problema dos alagamentos na Zona Leste de São Paulo e reforça a urgência de soluções tecnológicas que ampliem o acesso à informação. De acordo com reportagem do G1, a região tem sido repetidamente castigada por enchentes severas, que arrastam veículos, interrompem o tráfego e colocam em risco a vida de motoristas e pedestres. Embora obras estruturais estejam em andamento, como o piscinão do Córrego da Mooca, a previsão de conclusão apenas para agosto de 2026 demonstra que a população continuará exposta a episódios críticos por um longo período. A matéria destaca que, mesmo com investimentos públicos, a infraestrutura atual não é suficiente para evitar alagamentos recorrentes, especialmente durante chuvas intensas, o que reforça a necessidade de ferramentas complementares que auxiliem no monitoramento em tempo real e na tomada de decisão dos usuários da via (G1).

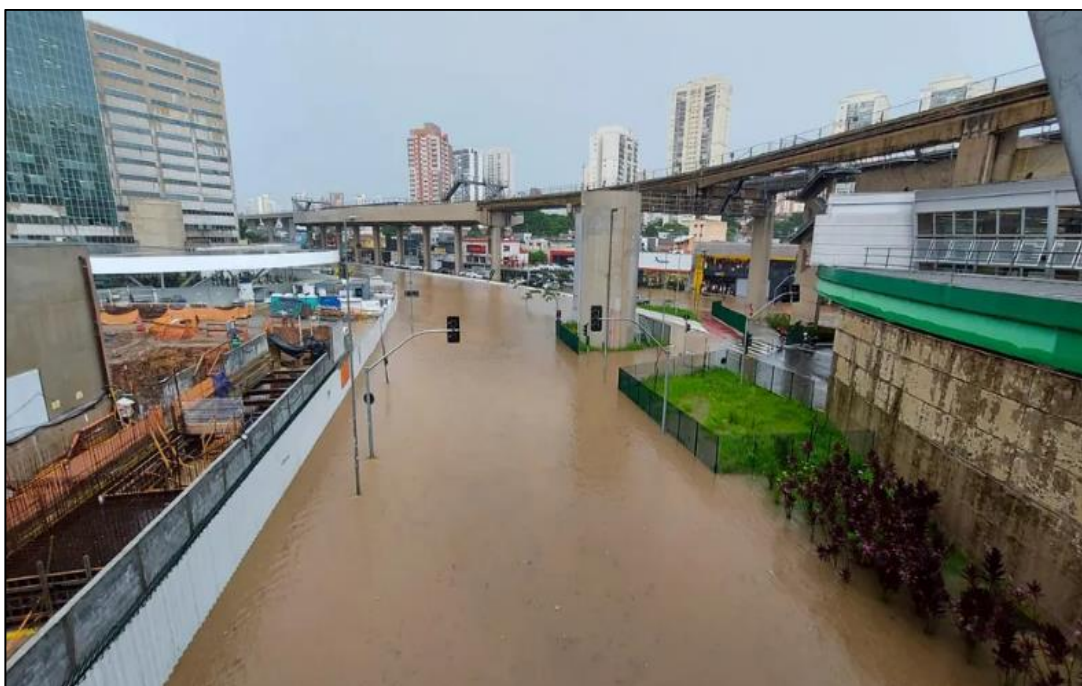


Figura 3 - Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello, na Vila Prudente, em enchente registrada em 2023. — Foto: Rodrigo Rodrigues/g1.

Diante desse cenário, a literatura evidencia a necessidade de soluções tecnológicas que combinem monitoramento colaborativo, geolocalização e visualização de dados. A proposta deste projeto se fundamenta nesses princípios, buscando desenvolver uma aplicação web capaz de registrar, validar e exibir ocorrências de alagamentos em tempo quase real, contribuindo para a mobilidade urbana e para a segurança da população.

2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR

Este item do referencial teórico deve indicar os conteúdos das disciplinas estudadas no curso que foram abordados no projeto. Espera-se que os estudantes relacionem, de forma clara e coerente, os conteúdos estudados à solução desenvolvida durante o projeto.

Para isso, indique as disciplinas estudadas, materiais e conteúdos específicos que foram usados na construção do trabalho.

2.5 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste projeto foi estruturada em etapas que permitiram compreender o contexto do problema, desenvolver a solução proposta e avaliar sua aplicabilidade no ambiente real. As estratégias utilizadas envolveram pesquisa exploratória, análise qualitativa e quantitativa, prototipação, desenvolvimento incremental e testes com usuários da região da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na Vila Prudente – SP.

2.5.1. Ouvir e interpretar o contexto

A primeira etapa consistiu na compreensão aprofundada do cenário em que o problema ocorre. Para isso, realizou-se uma pesquisa exploratória sobre alagamentos urbanos, sistemas de monitoramento existentes e aplicações baseadas em crowdsourcing. Foram consultadas fontes acadêmicas, relatórios públicos, reportagens jornalísticas e dados oficiais da Prefeitura de São Paulo.

O contexto local foi analisado com foco na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, área historicamente afetada por enchentes e caracterizada por intenso fluxo de veículos e transporte público. A escolha desse recorte geográfico permitiu delimitar o problema em um ambiente real e socialmente relevante.

A coleta de informações iniciais ocorreu por meio de:

- Observação indireta, utilizando imagens de satélite, mapas e registros públicos de alagamentos.
- Análise documental, incluindo reportagens, como a publicada pelo G1 em 2025, que evidencia a recorrência das enchentes e o atraso nas obras de contenção.
- Formulários exploratórios, aplicados a moradores e motoristas da região, com o objetivo de identificar dificuldades enfrentadas durante eventos de chuva intensa e avaliar o interesse em uma solução colaborativa.

Esses dados permitiram caracterizar o perfil dos sujeitos envolvidos: moradores, comerciantes, motoristas de aplicativo, usuários de transporte público e trabalhadores que circulam diariamente pela região.

2.5.2. Criar / Prototipar

Com base nas informações coletadas, iniciou-se a etapa de análise dos dados e modelagem da solução. Essa fase envolveu:

- Levantamento e categorização dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.
- Construção de casos de uso, descrevendo como os usuários interagiriam com o sistema.
- Desenvolvimento de protótipos de baixa e média fidelidade, utilizando ferramentas de design para validar a interface e o fluxo de navegação.

Escolha das tecnologias, considerando critérios de escalabilidade, acessibilidade e facilidade de manutenção (HTML, CSS, JavaScript, frameworks modernos, APIs de mapas, backend em Node.js ou Python e banco de dados SQL/NoSQL). A análise qualitativa dos dados coletados permitiu identificar padrões de comportamento dos usuários e necessidades específicas, como a importância de uma interface simples, a necessidade de geolocalização automática e a possibilidade de anexar fotos para validar ocorrências. A partir dessas análises, foram definidas as principais funcionalidades da aplicação, incluindo o registro de alagamentos, o mapa interativo, o sistema de validação comunitária e o painel administrativo.

2.5.3. Implementar / Testar

A etapa de implementação seguiu o modelo de desenvolvimento incremental, no qual cada funcionalidade foi construída, testada e aprimorada de forma contínua. A arquitetura adotada foi baseada em:

- Frontend SPA (Single Page Application);
- Backend estruturado como API REST;
- Integração com APIs de mapas e geolocalização;
- Banco de dados para armazenamento de ocorrências e histórico.

Após a implementação das primeiras versões funcionais, foram realizados testes com usuários da região, incluindo motoristas, moradores e trabalhadores que circulam pela Av. Anhaia Mello. Os testes buscaram avaliar:

- Usabilidade da interface;
- Clareza das informações exibidas;
- Precisão da geolocalização;
- Tempo de resposta da aplicação;
- Facilidade de registrar e validar ocorrências;

As devolutivas coletadas indicaram melhorias importantes, como:

- Ajustes na paleta de cores dos marcadores do mapa;
- Simplificação do formulário de registro;
- Inclusão de filtros por data e severidade;
- Otimização do carregamento do mapa em dispositivos móveis.

Essas melhorias foram incorporadas nas versões subsequentes da aplicação, garantindo maior aderência às necessidades reais dos usuários. Essa abordagem garantiu que o projeto fosse construído de forma fundamentada, participativa e alinhada às demandas da região estudada.

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

3.1 RESULTADOS DA PESQUISA SOBRE ALAGAMENTOS NA AVENIDA LUIZ IGNÁCIO DE ANHAIA MELLO

A pesquisa realizada com moradores, comerciantes e trabalhadores que circulam diariamente pela Avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello permitiu compreender, com maior profundidade, a percepção da população local sobre a recorrência dos alagamentos e a necessidade de um sistema de alerta antecipado. As respostas coletadas revelam um cenário de vulnerabilidade frequente, marcado por prejuízos materiais, dificuldades de mobilidade e sensação de insegurança durante períodos de chuva intensa.

O questionário aplicado teve como objetivo compreender, de forma direta e estruturada, a experiência cotidiana dos usuários da Avenida Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello em relação aos alagamentos, bem como avaliar a receptividade e as necessidades associadas à implementação de um sistema de alerta antecipado. Para isso, as perguntas foram organizadas em blocos temáticos que permitiram captar tanto a frequência e gravidade dos episódios vivenciados quanto as estratégias atuais de informação utilizadas pelos respondentes.

As primeiras questões buscaram identificar a frequência com que os participantes enfrentam alagamentos e os piores episódios lembrados, permitindo mapear a intensidade do problema e seus impactos reais no cotidiano. Em seguida, o formulário investigou se os alagamentos já causaram prejuízos ou riscos, o que possibilita avaliar o grau de vulnerabilidade da população local.

Outro conjunto de perguntas abordou como os moradores e trabalhadores ficam sabendo que a avenida está alagada, revelando a dependência de meios informais, como observação direta ou mensagens de terceiros. Essa etapa foi fundamental para justificar a necessidade de um sistema estruturado de comunicação.

As questões seguintes avaliaram o interesse em um alerta antecipado e o tempo de antecedência considerado ideal, permitindo identificar expectativas e requisitos mínimos para a eficácia de um sistema de monitoramento. Por fim, o questionário investigou os canais preferidos para o recebimento dos alertas, como WhatsApp e SMS, garantindo que a solução proposta seja compatível com os hábitos tecnológicos da população.

Assim, o conjunto de perguntas foi elaborado para fornecer uma visão abrangente do problema, combinando percepções subjetivas, experiências concretas e preferências práticas, servindo como base para o desenvolvimento de uma solução tecnicamente viável e socialmente relevante. O questionário foi realizado conforme o modelo a seguir:

Perguntas do Questionário

Identificação

Nome

Experiência com alagamentos

Com que frequência você vê ou enfrenta alagamentos na Anhaia Mello após uma chuva?

- Sempre
- Quase sempre

- Raramente
- Nunca

Qual foi o pior episódio que você lembra?

Isso já te trouxe prejuízos ou riscos?

- Sim
- Não

Acesso à informação

Como você fica sabendo que a avenida está alagada em períodos de chuva?

- TV
- Internet
- Redes sociais
- Aplicativos de comunicação (WhatsApp, Telegram)
- Outro

Interesse em um sistema de alerta

Um alerta antecipado ajudaria você nos dias chuvosos?

- Sim
- Não

Quanto tempo de antecedência seria útil um alerta de alagamento?

- 10 minutos
- 20 minutos
- 30 minutos
- 1 hora
- 2 horas
- Outro

Preferência de canal de comunicação

Como você gostaria de receber o alerta de alagamento?

- WhatsApp
- SMS
- App
- Redes sociais
- Outro

Comentários finais

Sugestões (campo aberto) “Obrigado! Sua opinião ajuda a construir uma solução realmente útil para a região. Sugestões serão bem-vindas.”

Foram coletadas respostas de 14 participantes da região, que serviram de base para a análise dos dados. A frequência dos alagamentos é um dos aspectos mais evidentes nos dados. A maioria dos participantes afirma enfrentar o problema “quase sempre” ou “sempre” (Gráfico 1), indicando que os episódios não são pontuais, mas sim parte da rotina da região.

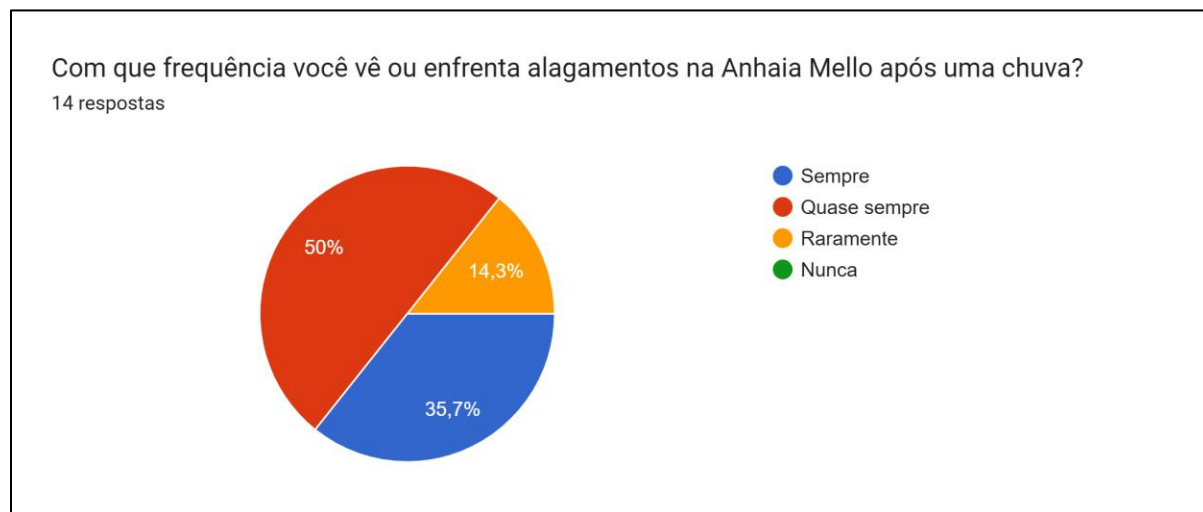


Gráfico 1 - Percepção de frequência de alagamento na Av. Prof. Anhaia Mello após uma chuva.

Um dos respondentes descreve que “alagamento no bueiro ao lado da loja de acessórios [...] chegou a invadir a loja no dia 17 de janeiro de 2026”, evidenciando que a água não apenas se acumula na via, mas também invade estabelecimentos comerciais, causando danos diretos. Outro participante relata que “ano passado a água chegou a entrar nos carros, chuva muito volumosa com alagamento intenso na avenida”, reforçando o caráter crítico de alguns eventos.

Os prejuízos e riscos associados aos alagamentos também aparecem de forma recorrente. A maior parte dos entrevistados marcou a opção “Sim” quando questionados se já haviam sofrido algum tipo de prejuízo ou risco (Gráfico 2). Os relatos incluem desde dificuldades para acessar o metrô — como no caso de uma participante que afirmou ter demorado “umas 2h para conseguir pegar o metrô porque não conseguia acessar” — até danos materiais em lojas e veículos. Esses depoimentos reforçam que os alagamentos impactam diretamente a economia local, a mobilidade urbana e a segurança dos cidadãos.

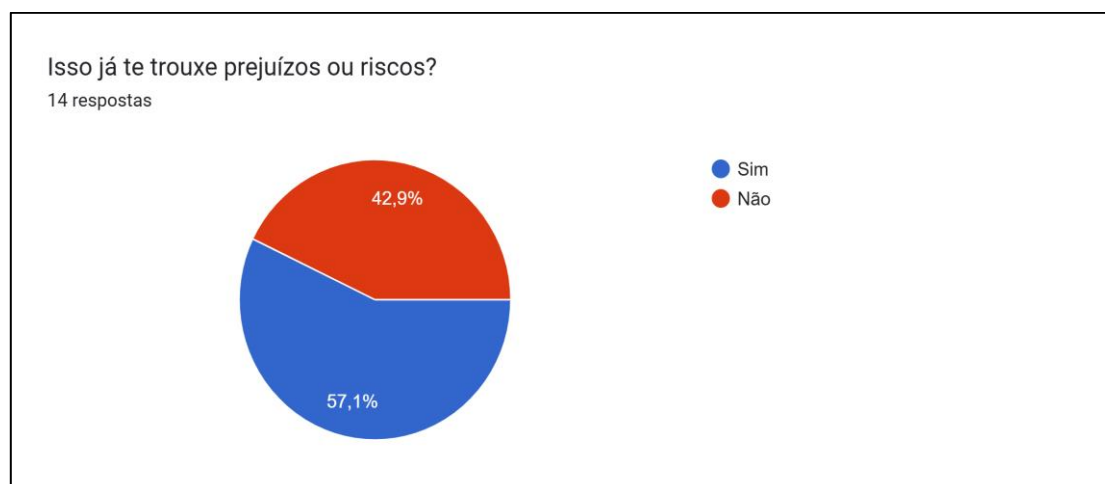


Gráfico 2 – Riscos e prejuízos ocasionados pelas chuvas.

Quanto às formas de obter informação sobre a ocorrência de alagamentos, observa-se uma diversidade de meios, mas com predominância de canais informais (Gráfico 3). Muitos respondentes afirmam descobrir a situação somente ao chegar à avenida, como no caso de quem declarou: “não fico sabendo, só quando chego na avenida”. Outros dependem de SMS, redes sociais ou da própria observação do início da chuva. Essa ausência de um sistema oficial e eficiente de comunicação reforça a necessidade de uma solução estruturada e acessível. Nesta pergunta os entrevistados puderam selecionar mais de uma resposta pelos diversos meios de comunicação disponíveis.

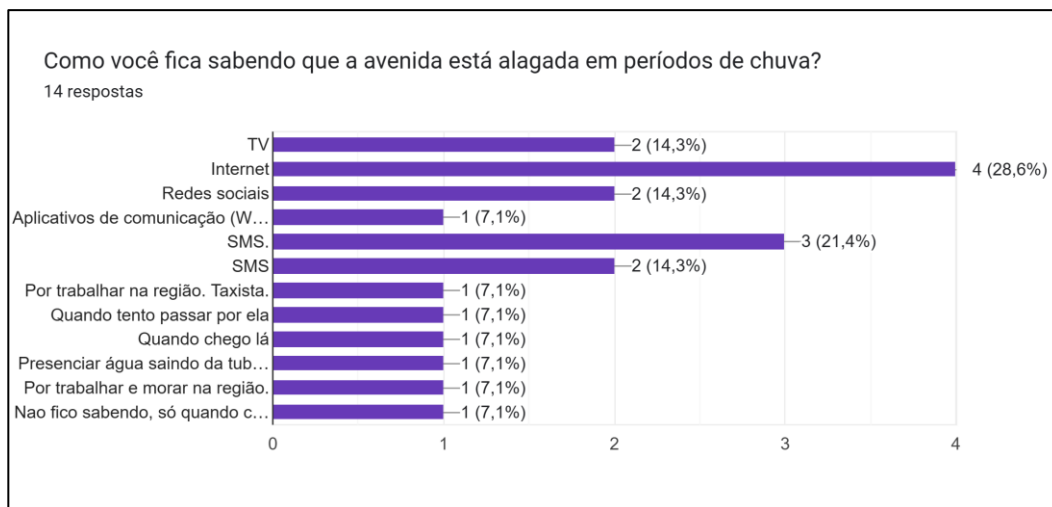


Gráfico 3 – Qual o meio de comunicação utilizado na informação sobre alagamentos na região.

A aceitação de um sistema de alerta antecipado é praticamente unânime. Todos os participantes, responderam “Sim” quando perguntados se um alerta ajudaria em dias chuvosos. O tempo de antecedência considerado ideal varia entre os entrevistados, mas a maior parte indica preferência por 20 a 30 minutos, embora alguns apontem a necessidade de 1 hora ou até 40 minutos. Essa variação demonstra que diferentes perfis de usuários — motoristas, comerciantes, pedestres — possuem necessidades distintas, mas convergem na importância da previsibilidade (Gráfico 4).



Gráfico 4 - Preferência sobre o tempo de antecedência para o alerta de alagamento.

Em relação ao meio preferido para receber alertas, destaca-se o uso de WhatsApp e SMS, ambos amplamente mencionados. Um dos participantes afirma que recebe informações por “SMS”, enquanto outro prefere “WhatsApp; SMS”, indicando que soluções multiplataforma podem alcançar maior abrangência. A escolha por esses meios revela a necessidade de comunicação rápida, direta e de fácil acesso, especialmente em emergências (Gráfico 5).

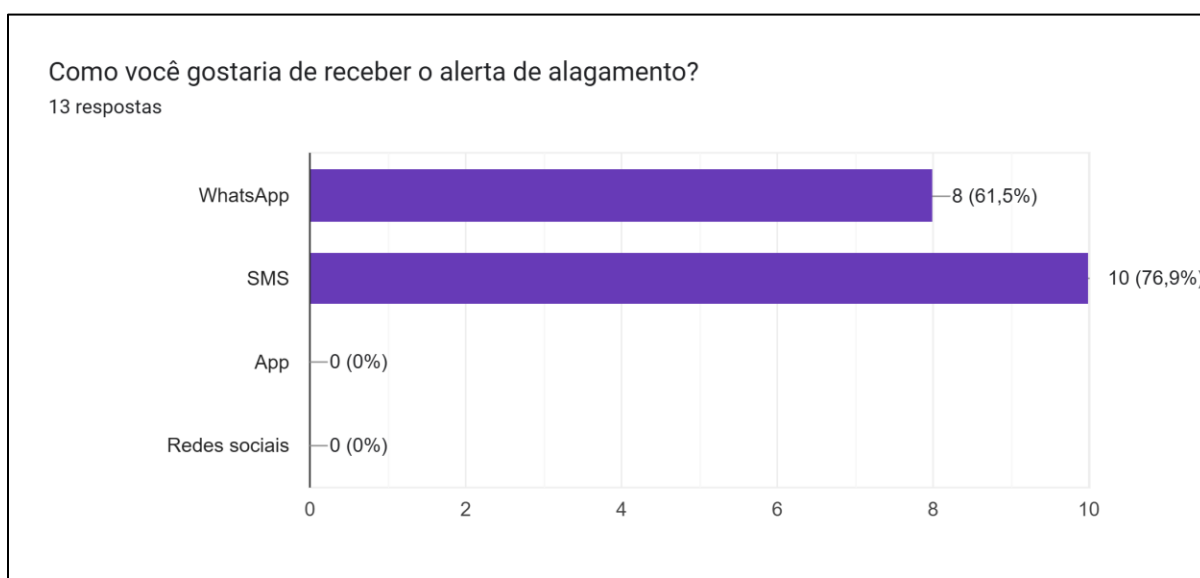


Gráfico 5 – Meio preferido para receber o alerta de alagamento.

As sugestões espontâneas fornecidas pelos participantes também ajudam a compreender a percepção da população sobre as causas e possíveis soluções para os alagamentos. Entre as propostas, destacam-se: melhorias na infraestrutura, como ampliação de piscinões; desobstrução de bueiros; controle da verticalização excessiva (“construir menos prédios na região”); e conscientização da população sobre o descarte de lixo, como mencionado por um participante que sugere “não jogar lixo no rio Tamanduateí”. Esses comentários reforçam que a população reconhece tanto problemas estruturais quanto comportamentais que contribuem para a intensificação das enchentes.

De modo geral, os resultados da pesquisa evidenciam que os alagamentos na Avenida Anhaia Mello constituem um problema recorrente, com impactos significativos na vida cotidiana dos moradores e trabalhadores da região. A ausência de um sistema eficiente de comunicação agrava a situação, tornando a população dependente de meios informais e imprevisíveis de informação. A forte adesão à ideia de um sistema de alerta antecipado demonstra que há demanda social clara por uma solução tecnológica que auxilie na prevenção de riscos e na organização da mobilidade durante eventos de chuva intensa.

Assim, os dados coletados não apenas confirmam a relevância do problema, mas também orientam o desenvolvimento de um sistema de alerta que seja acessível, rápido e adaptado às necessidades reais da comunidade local. A combinação de tecnologia, participação social e melhorias estruturais pode representar um caminho promissor para reduzir os impactos dos alagamentos e promover maior segurança na região.

3.2 CRIAÇÃO E PROTOTIPO PARA A SOLUÇÃO COM BASE NAS INFORMAÇÕES COLETADAS

A etapa de criação e prototipagem da aplicação é fundamental para transformar os dados levantados na pesquisa em uma solução funcional e alinhada às necessidades reais dos usuários. A seguir, descreve-se como esse processo foi conduzido de forma estruturada, seguindo boas práticas de design, engenharia de software e desenvolvimento iterativo.

3.2.1 Levantamento e categorização dos requisitos

A partir das respostas do questionário, foram identificadas necessidades explícitas e implícitas dos usuários. Esse material permitiu organizar os requisitos em duas categorias:

Requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer):

- Registrar ocorrências de alagamento enviadas pelos usuários.
- Exibir um mapa interativo com pontos de alagamento em tempo real.
- Enviar alertas antecipados via SMS e WhatsApp, conforme preferência dos participantes.
- Permitir geolocalização automática do usuário.
- Possibilitar o envio de fotos para validar ocorrências.
- Disponibilizar um painel administrativo para análise e moderação dos dados enviados.

Requisitos não funcionais (como o sistema deve se comportar):

- Interface simples e intuitiva, considerando que muitos usuários acessam via celular.
- Alta disponibilidade, especialmente em dias de chuva intensa.
- Baixa latência no envio de alertas.
- Segurança e proteção de dados pessoais.
- Escalabilidade para suportar aumento de usuários em períodos críticos.

3.2.3 Construção dos casos de uso

Com os requisitos definidos, foram elaborados casos de uso que descrevem como diferentes perfis de usuários interagem com o sistema. Exemplos:

Caso de uso 1 - Usuário recebe alerta.

- O sistema detecta risco de alagamento.
- Verifica o canal preferido do usuário (SMS ou WhatsApp).
- Envia o alerta com antecedência configurada.

Caso de uso 2 - Usuário registra ocorrência.

- O usuário abre o aplicativo.
- O sistema identifica sua localização automaticamente.
- O usuário adiciona uma foto e uma breve descrição.
- A ocorrência é enviada para validação comunitária e administrativa.

Caso de uso 3 - Administrador valida dados.

- O administrador acessa o painel.
- Visualiza ocorrências recentes.
- Aprova, edita ou descarta registros inconsistentes.

Esses casos de uso servem como base para o desenho da interface e para o planejamento do backend.

3.2.4 Desenvolvimento dos protótipos

A prototipagem foi dividida em duas etapas:

3.2.4.1 Protótipos de baixa fidelidade (wireframes)

Foco no fluxo de navegação, sem preocupação com estética.

- Telas principais:
- Tela inicial
- Mapa de alagamentos
- Registro de ocorrência
- Tela de alerta
- Painel administrativo

3.2.4.2 Protótipos de média fidelidade

Incluem elementos visuais mais próximos do produto. Permitem testes de usabilidade com usuários reais da região. Esses protótipos ajudam a validar se o fluxo está claro e se a interface atende às expectativas dos participantes da pesquisa.

3.2.5 Escolha das tecnologias

Com base nos requisitos e na necessidade de escalabilidade, foram consideradas as seguintes tecnologias:

Frontend

- HTML, CSS e JavaScript
- Frameworks modernos como React, Vue.js ou Svelte
- Integração com APIs de mapas (Leaflet, Mapbox ou Google Maps)

Backend

- Node.js (pela leveza e facilidade de integração com APIs)
- ou Python (Flask/Django) para maior robustez em análises futuras
- Integração com serviços de envio de SMS/WhatsApp (Twilio, Zenvia, etc.)

Banco de dados

- SQL (PostgreSQL) para dados estruturados
- NoSQL (MongoDB ou Firebase) para registros de ocorrências e fotos

Infraestrutura

- Hospedagem em nuvem (AWS, Azure, Google Cloud)
- Uso de containers (Docker) para facilitar manutenção e escalabilidade

Com base na análise qualitativa dos dados coletados e nos padrões identificados entre os participantes da pesquisa, foi possível definir as funcionalidades centrais da aplicação proposta. A primeira delas é o registro de alagamentos, que permite ao usuário enviar fotos, utilizar a geolocalização automática e descrever o evento observado. Essa funcionalidade é essencial para garantir que as informações inseridas no sistema sejam precisas, contextualizadas e verificáveis, contribuindo para a construção de uma base de dados confiável.

A segunda funcionalidade é o mapa interativo, responsável por exibir as ocorrências validadas e oferecer filtros por data, intensidade e localização. Esse recurso facilita a visualização espacial dos pontos críticos da avenida, permitindo que moradores, motoristas e gestores públicos compreendam a dinâmica dos alagamentos e tomem decisões mais informadas.

Complementando esse processo, foi estruturado um sistema de validação comunitária, no qual os próprios usuários podem confirmar ou negar ocorrências registradas por outros participantes. Esse mecanismo aumenta a confiabilidade dos dados, reduz falsos positivos e fortalece o caráter colaborativo da plataforma, estimulando o engajamento da comunidade local.

Outra funcionalidade essencial é o painel administrativo, destinado à moderação dos registros, análise de padrões e exportação de dados. Esse painel permite que administradores monitorem a qualidade das informações, identifiquem tendências e utilizem os dados para subsidiar ações de planejamento urbano e mitigação de riscos.

Por fim, o sistema de alertas integra dados meteorológicos e registros recentes para enviar notificações automáticas aos usuários. Esse recurso permite personalização tanto do

canal de comunicação — como SMS ou WhatsApp — quanto do tempo de antecedência desejado, garantindo que o alerta seja útil e adaptado às necessidades individuais.

Em síntese, a partir das informações coletadas na pesquisa, foi possível estruturar um processo completo de criação e prototipagem da solução. O entendimento das necessidades dos usuários guiou a definição dos requisitos, dos casos de uso e das funcionalidades essenciais. A prototipagem permitiu validar a experiência do usuário antes do desenvolvimento, enquanto a escolha das tecnologias garantiu que o sistema seja escalável, acessível e eficiente. Dessa forma, a aplicação proposta se apresenta como uma ferramenta robusta e socialmente relevante para reduzir os impactos dos alagamentos na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

O grupo deve demonstrar a criação de soluções com base na metodologia indicada pela UNIVESP, respeitando os passos ouvir, criar e implementar. Portanto, deve identificar quais foram os resultados obtidos em cada um dos passos para a construção da solução.

É importante que o grupo inclua imagens, storyboards ou ilustrações que demonstrem visualmente a solução adotada, junto aos passos desenvolvidos.

Dessa forma, sugere-se que, neste capítulo, seja feita a descrição detalhada do protótipo e de sua aplicação, com imagens e relatos de como se deu o processo de construção da solução final apresentada pelo grupo. Espera-se que o grupo demonstre quais foram as melhorias realizadas na solução final, a partir dos feedbacks coletados junto à comunidade onde o projeto foi desenvolvido.

Importante: quando se tratar de projetos desenvolvidos com a participação de crianças e adolescentes, não é permitida a inclusão de fotos deles sem a autorização de seus pais ou responsáveis.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se retomar os objetivos e o contexto em que o Projeto Integrador foi desenvolvido e apresentar:

Retomada dos resultados à luz das referências estudadas;

Contribuições e limitações do trabalho realizado;

Impacto da solução na comunidade externa.

Bibliografias

FREITAS, Carlos Machado de; XIMENES, Elisa Francioli. Enchentes e saúde pública – uma questão na literatura científica recente das causas, consequências e respostas para prevenção e mitigação. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 17, n. 6, p. 1601-1615, 2012.

MARTINS, Tatiana Mara Alves. Crowdsourcing, a colaboração digital: uma revisão da literatura em língua portuguesa. 2013. Monografia (Especialização em Gestão Estratégica da Informação) – Faculdade de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

CET - Companhia de Engenharia de Tráfego». www.cetsp.com.br. Consultado em 20 mar. 2026.

BRASIL. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CEP 03155-100 – Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. Disponível em: <https://buscacep.com.br>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SPBAIRROS. Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello: história e informações. Disponível em: <https://www.spbairros.com.br/avenida-professor-luiz-ignacio-de-anhaiamello/> (spbairros.com.br in Bing). Acesso em: 20 mar. 2026.

BATTY, M. *The New Science of Cities*. Cambridge: MIT Press, 2013.

GOODCHILD, M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *GeoJournal*, v. 69, n. 4, p. 211–221, 2007.

HAKLAY, M. Citizen science and volunteered geographic information: overview and typology of participation. In: SUI, D.; ELWOOD, S.; GOODCHILD, M. (Org.). *Crowdsourcing Geographic Knowledge*. Dordrecht: Springer, 2013.

HOWE, J. The rise of crowdsourcing. *Wired Magazine*, v. 14, n. 6, p. 1–4, 2006.

IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Genebra: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021.

MARICATO, E. *O impasse da política urbana no Brasil*. Petrópolis: Vozes, 2011.

SÃO PAULO (Município). *Relatório de Áreas de Risco e Alagamentos*. São Paulo: Prefeitura Municipal, 2020.

TUCCI, C. E. M. *Gestão de águas pluviais urbanas*. Brasília: Ministério das Cidades, 2007.

G1. Castigada pelas enchentes, Av. Luiz Inácio de Anhaia Mello, na Vila Prudente, só terá piscinão concluído em agosto de 2026. São Paulo, 4 fev. 2025. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2025/02/04/castigada-pelas-enchentes-av-luiz-inacio-de-anhaia-mello-na-vila-prudente-so-tera-piscinao-concluido-em-agosto-de-2026.ghtml>. Acesso em: 2 abr. 2026.

UOL Notícias. Aqui tem água: veja 10 avenidas que escondem rios em São Paulo. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/listas/aqui-tem-agua-veja-10-avenidas-que-escondem-rios-em-sao-paulo.htm>. Acesso em: 25 abr. 2026.

FIORAVANTI, Carlos. Entre paredes de concreto. Revista Pesquisa FAPESP, edição 214, dez. 2013. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/entre-paredes-de-concreto/>. Acesso em: 25 abr. 2026.

ANEXOS

Materiais coletados por meio de pesquisas em diversas fontes.

O grupo pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, tais como tabelas, lista de abreviações, documentos ou parte de documentos, resultados de pesquisas etc.

Podem ser incluídos separadamente e ordenados por letras, por exemplo, Anexo A, Anexo B etc.

APÊNDICES (OPCIONAL)

Apêndices são criações do autor ou grupo de autores. Podem ser incluídos separadamente e ordenados por letras, por exemplo, Apêndice A, Apêndice B etc.